

Laboratoire 3 : Commande de systèmes dynamiques

Analyse et synthèse de régulateurs P, PI, PID

Alexander Seite et Nathan Vidonne

15 mai 2026

Trois ingénieurs, Pascal, Irène et Dalton, rentrent dans un bar.

— *Le premier s'exclame :*

"Pour chaque verre que vous me payez, je vous en paie un en retour!"

— *La deuxième lui répond sagement :*

"Pour chaque verre que nous buvons, je buverais un verre d'eau"

— *Ce à quoi le troisième rétorque :*

"Mwa, jé suis déjà beurré..."

Seite Alexander, 2026

Table des matières

1	Introduction	3
2	Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte	4
3	Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s	5
4	Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$	6
5	Point D : Gain d'entrée et correction K_e	7
6	Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée	8
6.1	Sans correction K_e (E1)	8
6.2	Avec correction $K_e = 1,4$ (E2)	9
7	Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm	10
8	Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$	11
9	Points H & I : Régulateur PI	12
10	Points J & K : Régulateur PID	14
11	Comparaison P vs PI vs PID	15
12	Conclusion	16
13	annexes	17

1 Introduction

Ce rapport présente l'analyse et la synthèse de régulateurs pour un système dynamique modélisé par la fonction de transfert $G_s(s)$. L'objectif est d'analyser la réponse indicielle en boucle ouverte (BO) et en boucle fermée (BF) afin d'étudier en un second temps les marges de stabilité (phase et gain) pour différents régulateurs. Cela permet enfin de comparer les performances des régulateurs P, PI et PID en termes de temps de réponse, dépassement, et rejet des perturbations. La méthode de dimensionnement utilisée est la méthode de Bode et les simulations ont été réalisées avec MATLAB et Simulink.

Tous les paramètres du système sont donnés ci-dessous :

$$K_{s1} = 2 \times 10^{-3} \text{ N}\cdot\text{m}/\text{V}, \quad K_{s2} = 2,5 \times 10^4 \frac{\text{rad/s}}{\text{N}\cdot\text{m}}, \quad T_1 = 0,0005 \text{ s}, \quad T_2 = 0,01 \text{ s}, \quad T_3 = 0,1 \text{ s}$$

La fonction de transfert en boucle ouverte est :

$$G_s(s) = \frac{K_{\text{total}}}{(T_1 s + 1)(T_2 s + 1)(T_3 s + 1)}, \quad \text{où} \quad K_{\text{total}} = K_{s1} \cdot K_{s2} = 50 \text{ (rad/s)/V}$$

Le pôle dominant est celui associé à $T_3 = 0,1 \text{ s}$ ($\omega_3 = 10 \text{ rad/s}$), car c'est lui qui impose la dynamique la plus lente au système.

NOTE : Toutes l'analyse à été réalisée sur online MATLAB (dû aux pertes de nos données et la distance entre nos domiciles et l'école). Matlab ont quelques problèmes à régler sur leur version en ligne ceci-dit... Bref, certains graphiques ont été refaits au propre grâce à du code matlab et à l'aide de l'IA générative (Free Online Mistral Chat) notamment pour les point (D, E, F, I). Le point A par exemple nous aurait donné :



FIGURE 1 – Réponse indicielle du point A

Or le rendu était plus présentable avec `tf()` et `step()`. Dans le doute, la méthodologie employée est explicitée à chaque point. Fun-fact : simulink online vous impose un clavier inconnu (surement français).

2 Point A : Réponse indicielle en boucle ouverte

Le système $G_s(s)$ est construit directement sous MATLAB via la commande `tf()` à partir des paramètres numériques donnés, sans recours à un outil graphique interactif. La réponse indicielle est ensuite obtenue par la commande `step()` appliquée à la fonction de transfert en boucle ouverte. Le schéma Simulink correspondant est représenté à la figure 2 : il place en cascade trois blocs du premier ordre précédés du gain K_{s1} et suivis du gain K_{s2} , conformément au schéma bloc du sujet de laboratoire.

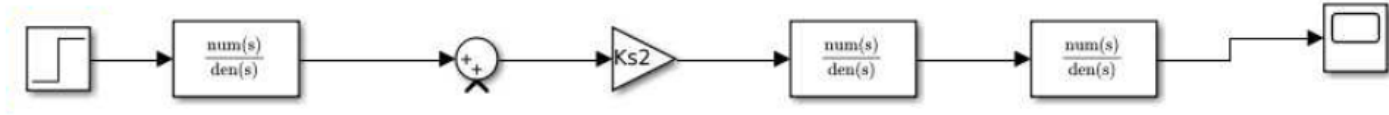


FIGURE 2 – Schéma Simulink de la réponse indicielle en boucle ouverte du système.

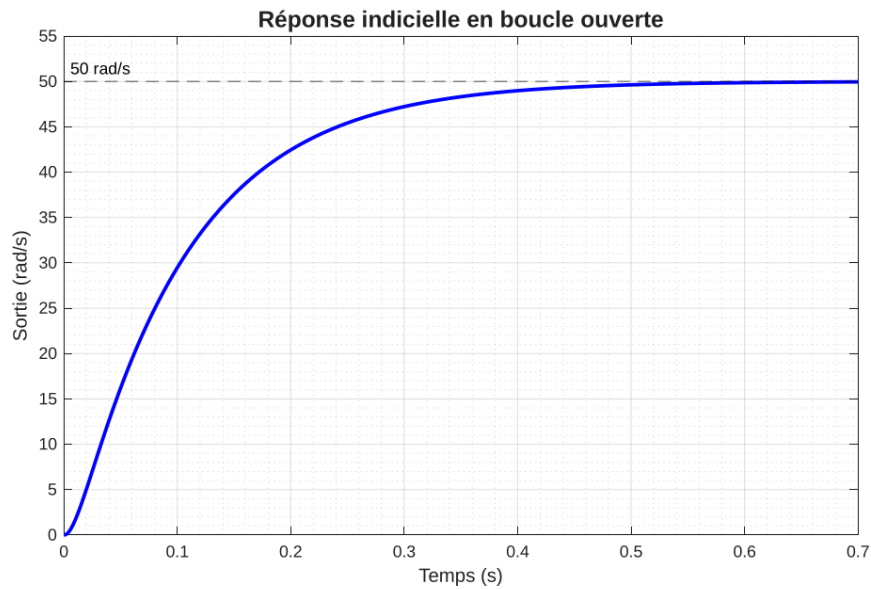


FIGURE 3 – Réponse indicielle en boucle ouverte de $G_s(s)$ pour une entrée de 1 V.

La figure 3 montre que la sortie suit une croissance monotone et se stabilise asymptotiquement à 50 rad/s, valeur qui correspond exactement au gain statique $K_s = 50 \text{ (rad/s)/V}$. La réponse est purement apériodique (aucun dépassement). Le temps de montée est d'environ 0,1 s, dominé par les pôles rapides T_1 et T_2 , tandis que le temps de réponse à 95 % atteint environ 0,5 s, gouverné par le pôle dominant $T_3 = 0,1 \text{ s}$.

3 Point B : Tension nécessaire pour atteindre 50 rad/s

On applique le théorème de la valeur finale pour relier la valeur statique de la sortie à l'amplitude de l'entrée échelon, puis on inverse la relation.

En régime permanent ($t \rightarrow \infty$), le théorème de la valeur finale pour une valeur échelon permet d'obtenir pour $Y(\infty) = 50 \text{ rad/s}$:

$$U = \frac{Y(\infty)}{K_s} = \frac{50}{50} = 1 \text{ V}$$

Une tension d'entrée de 1V de min est nécessaire pour stabiliser la sortie à exactement 50 rad/s en boucle ouverte. Cela confirme directement la lecture de la réponse indicielle sur Fig. 3.

4 Point C : Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$

Le diagramme de Bode est tracé avec `margin(Gs)` pour $K_P = 1$. Ca nous permet de lire directement les marges brutes du système non compensé. On calcule ensuite analytiquement le module $|G_s(j\omega_c)|$ à la pulsation $\omega_c = 54 \text{ rad/s}$, qui est la pulsation où la phase vaut -115° (correspondant à une marge de phase cible de 65°). Le gain K_P est alors déduit par inversion : $K_P = 1/|G_s(j\omega_c)|$.

Pour qu'un système en boucle fermée présente une réponse indicielle sans dépassement, il faut une marge de phase $\varphi_m \geq 65$. Il faut donc les marges actuelles avec $K_P = 1$ et nous obtenons avec Fig. 4

$$\text{PM} = 21,9 \text{ à } \omega = 212 \text{ rad/s}, \quad \text{GM} = 13,3 \text{ dB à } \omega = 470 \text{ rad/s}$$

sauf que cela est insuffisant ($21,9 < 65$). Nous devons donc réduire le gain. Pour ce faire, il faut trouver ω_c tel que $\varphi(\omega_c) = -115$.

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega T_1) - \arctan(\omega T_2) - \arctan(\omega T_3)$$

En réduisant le gain de tel façon, nous trouvons $\omega_c \approx 54 \text{ rad/s}$. Par la suite, il faut calculer le module de G_s , $|G_s(j\omega_c)|$, tel qu'il suit :

$$\begin{aligned} |G_s(j \cdot 54)| &= \frac{50}{\sqrt{1 + (54 \times 0,0005)^2} \cdot \sqrt{1 + (54 \times 0,01)^2} \cdot \sqrt{1 + (54 \times 0,1)^2}} \\ &= \frac{50}{\sqrt{1,000729} \cdot \sqrt{1,2916} \cdot \sqrt{30,16}} = \frac{50}{1,000364 \times 1,137 \times 5,492} \approx \frac{50}{6,244} \approx 8,0 \end{aligned} \quad (1)$$

Enfin, nous obtenons le gain K_P suivant :

$$K_P = \frac{1}{|G_s(j\omega_c)|} \approx \frac{1}{8,0} \approx 0,125 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$$

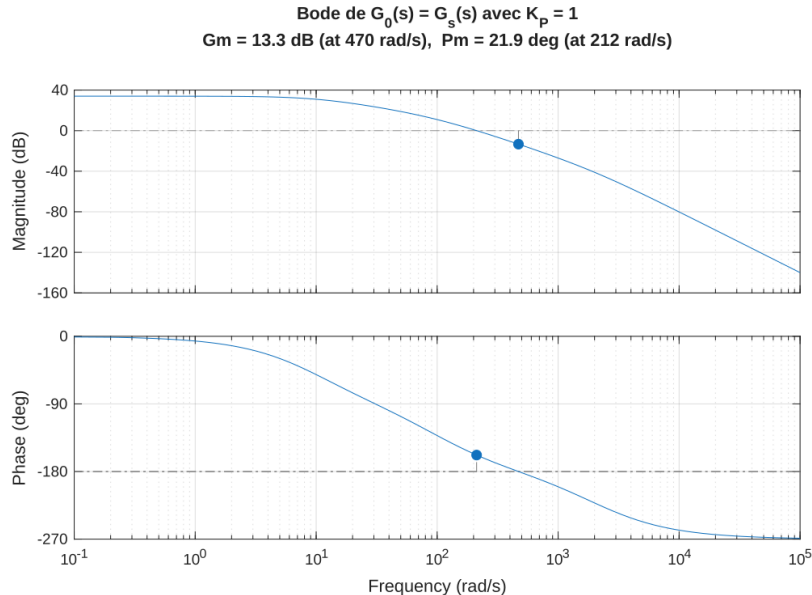


FIGURE 4 – Diagramme de Bode de $G_s(s)$ avec $K_P = 1$. PM = $21,9^\circ$ à 212 rad/s (insuffisant), GM = $13,3 \text{ dB}$ à 470 rad/s .

La valeur $K_P \approx 0,125 \text{ V}\cdot\text{s/rad}$ assure une marge de phase de 65° et donc une réponse indicielle en boucle fermée sans dépassement.

5 Point D : Gain d'entrée et correction K_e

On utilise la formule de Black pour déterminer le gain statique en boucle fermée, puis on en déduit le facteur correcteur K_e à appliquer en entrée. La valeur de K_e est calculée directement depuis K_P et K_s .

Avec un régulateur proportionnel K_P en boucle fermée, le gain statique est :

$$G_{cl}(0) = \frac{K_P \cdot K_s}{1 + K_P \cdot K_s}$$

Avec $K_P = 0,05$ (valeur simulée) et $K_s = 50$:

$$G_{cl}(0) = \frac{0,05 \times 50}{1 + 0,05 \times 50} = \frac{2,5}{3,5} \approx 0,714 \quad (71,4\% \text{ de la consigne})$$

La sortie n'atteindrait que 71,4% de la consigne (environ 35,7 rad/s pour une consigne de 50 rad/s). Pour corriger, on pose K_e tel que $K_e \times G_{cl}(0) = 1$:

$$K_e = \frac{1}{G_{cl}(0)} = \frac{1 + K_P \cdot K_s}{K_P \cdot K_s} = \frac{3,5}{2,5} = 1,4$$

Ce gain est visible dans le schéma Simulink (voir Fig. 5) sur le bloc $K_{\text{entrée}}$. On dit merci au régulateur d'être utile.

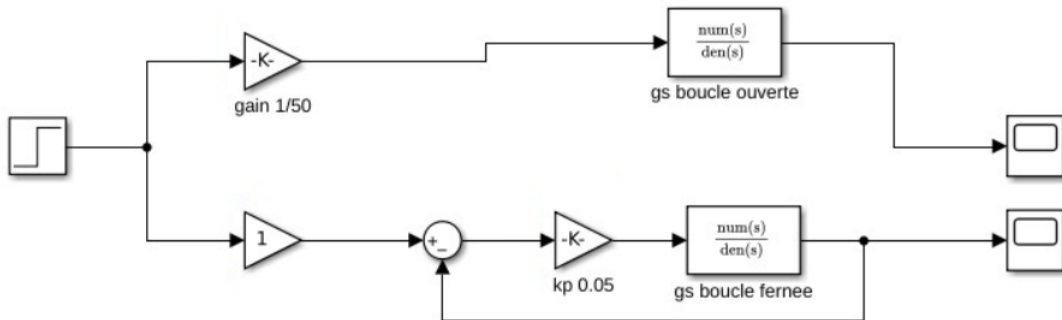


FIGURE 5 – Schéma Simulink pour la comparaison BO/BF avec gain correcteur K_e .

6 Point E : Comparaison boucle ouverte vs boucle fermée

Les deux systèmes (boucle ouverte et boucle fermée) sont simulés en parallèle via `step()` sous MATLAB pour la même entrée échelon afin de transposer les résultats obtenus avec Simulink sur un même graphique. On génère deux figures distinctes : d'abord sans K_e pour illustrer l'erreur statique puis avec $K_e = 1,4$ pour la comparaison dynamique.

6.1 Sans correction K_e (E1)

La figure 6 compare les réponses en boucle ouverte et en boucle fermée sans correction K_e . L'erreur statique du régulateur P est clairement visible : la boucle fermée se stabilise à environ 35,7 rad/s (71,4 % de la consigne), conformément au calcul $G_{cl}(0) = 0,714$, tandis que la boucle ouverte atteint correctement 50 rad/s mais avec un temps de réponse de $\approx 0,5$ s.

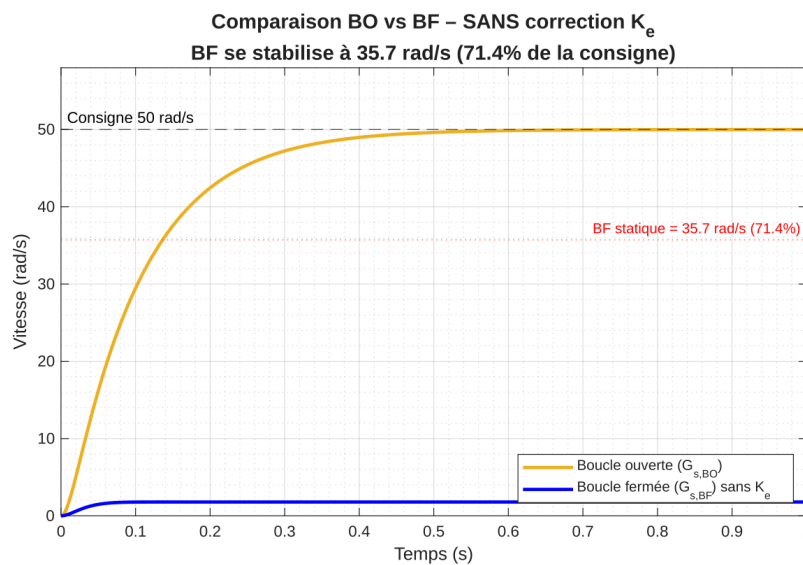


FIGURE 6 – Comparaison BO (jaune) vs BF (bleu) sans correction K_e . La BF se stabilise à $\approx 35,7$ rad/s (71,4 % de la consigne) — erreur statique visible.

6.2 Avec correction $K_e = 1,4$ (E2)

Nous pouvons voir sur Fig. 7 qu'avec $K_e = 1,4$, les deux systèmes atteignent désormais 50 rad/s en régime permanent. Douce magie. La boucle fermée (rouge) présente une dynamique nettement supérieure à la boucle ouverte (bleu).

En effet, le temps de réponse à 5 % en BF et vaut $\approx 0,10$ s contre $\approx 0,50$ s en BO, soit 5x plus élevé. La réponse reste apériodique dans les deux cas ce qui confirme que $\varphi_m > 65$. La boucle ouverte est dominée par le pôle lent $T_3 = 0,1$ s

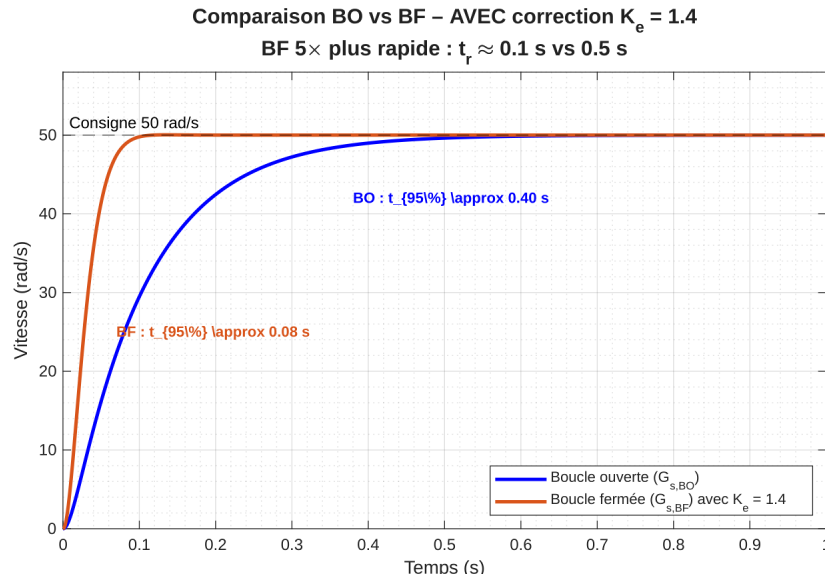


FIGURE 7 – Comparaison BO (bleu) vs BF (rouge) avec correction $K_e = 1,4$. Les deux atteignent 50 rad/s, mais la BF est 5× plus rapide ($t_r \approx 0,1$ s vs 0,5 s).

7 Point F : Effet d'une perturbation de 1 mNm

La fonction de transfert perturbation→sortie est calculée analytiquement via le principe de superposition. La réponse à la perturbation est simulée séparément avec `step()` puis ajoutée à la réponse de consigne avec un décalage temporel de 1 s. Le graphique superpose BO et BF sur la même figure avec annotations des déviations statiques. Le schéma Simulink correspondant est présenté à la figure 8.

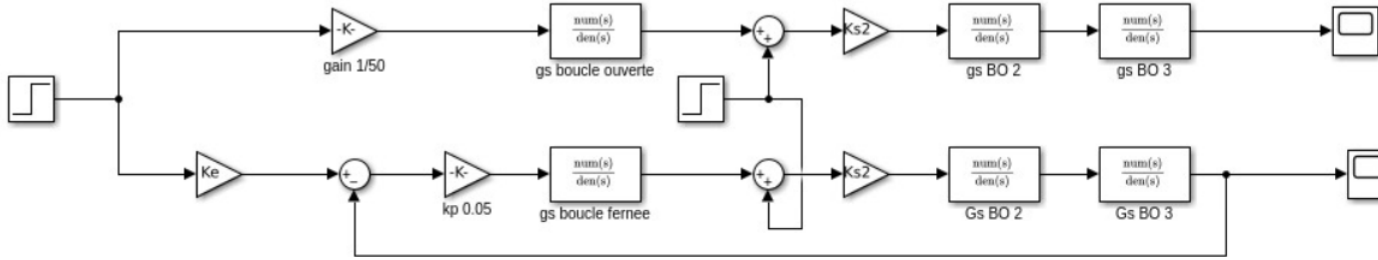


FIGURE 8 – Schéma Simulink avec injection de perturbation (Step à $t = 1$ s).

La fonction de transfert perturbation→sortie en boucle fermée avec régulateur P est :

$$H_{\text{pert}}(s) = \frac{K_{s2}}{(1 + sT_2)(1 + sT_3) + 1 + K_P \cdot G_s(s)}$$

En régime permanent :

$$\Delta Y_{\infty, \text{BF}} = H_{\text{pert}}(0) \cdot P_{\text{pert}} = \frac{K_{s2} \cdot P_{\text{pert}}}{1 + K_P \cdot K_s} = \frac{25000 \times 10^{-3}}{1 + 0,05 \times 50} = \frac{25}{3,5} \approx +7.1 \text{ rad s}^{-1}$$

$$\Delta Y_{\infty, \text{BO}} = K_{s2} \cdot P_{\text{pert}} = 25000 \times 10^{-3} = +25 \text{ rad s}^{-1}$$

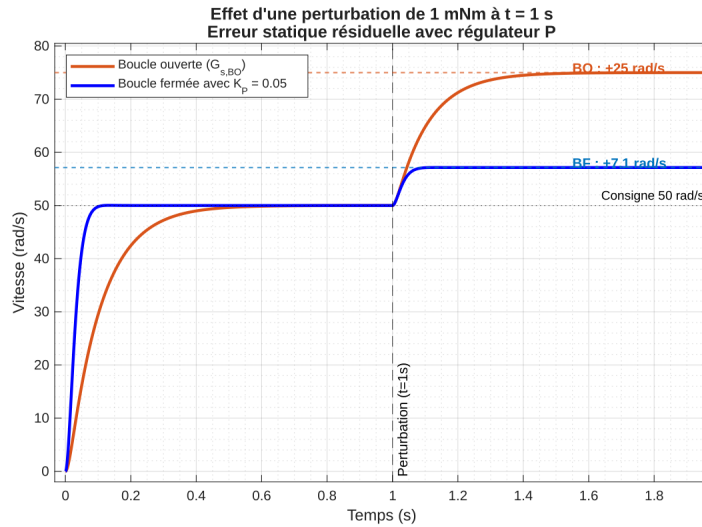


FIGURE 9 – Effet de la perturbation de 1 mNm à $t = 1$ s (BF bleu, BO rouge).

Avec la boucle fermée, la perturbation est moindre : on élimine une grande partie de l'erreur statique, tandis qu'en boucle ouverte, ça part à Bagdad.

8 Point G : Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$

Méthodologie : Le diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ est tracé avec `margin()` pour la valeur simulée $K_P = 0,05$. On calcule explicitement le gain statique $G_0(0) = K_P \cdot K_s$ et on l'exprime en dB pour l'identifier sur le graphe. La comparaison avec le schéma 6.12 du polycopié est ensuite faite en observant la pente à basse fréquence.

La figure 10 présente le diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec $K_P = 0,05$.

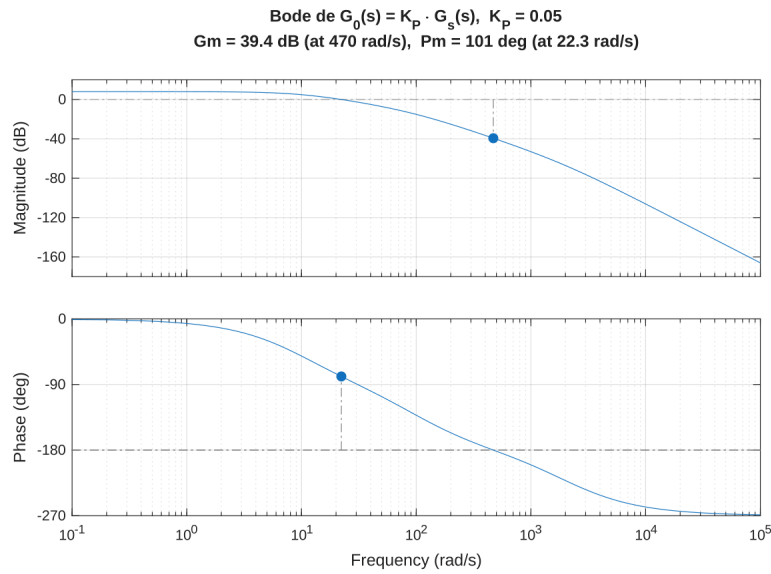


FIGURE 10 – Diagramme de Bode de $G_0(s) = K_P \cdot G_s(s)$ avec $K_P = 0,05$. PM = 101° à $\omega_c = 22,3$ rad/s, GM = 39,4 dB à 470 rad/s.

En comparaison avec le polycop, on constate une pente à basse fréquence de 0 dB/dec. Elle implique une erreur statique permanente face à une perturbation échelon conformément à l'observation du point F. Le schéma 6.12 montre au contraire un profil idéal à -20 dB/dec à basse fréquence (présence d'un intégrateur), ce que notre G_0 avec P seul ne possède pas.

9 Points H & I : Régulateur PI

L'erreur statique observée au point F est liée à l'absence d'action intégrale dans le régulateur. Pour l'éliminer, il faut que $G_0(j\omega) \rightarrow \infty$ quand $\omega \rightarrow 0$, ce qui s'obtient en ajoutant un pôle en $s = 0$ dans le régulateur.

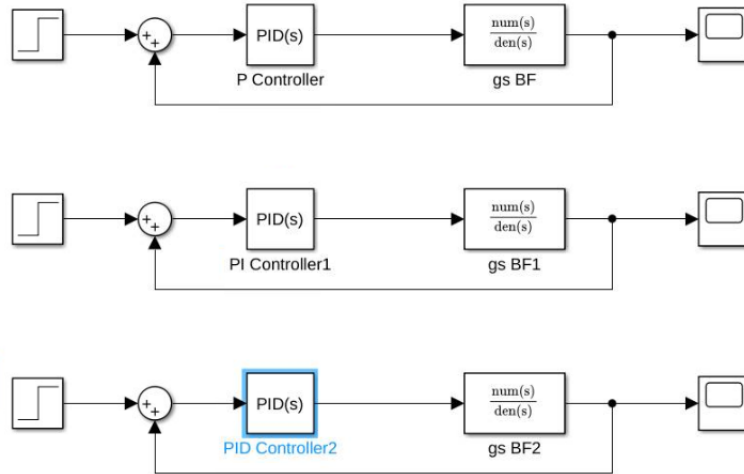


FIGURE 11 – Schémas Simulink de référence pour observer les différences entre régulateurs

Sur le diagramme de Bode, l'intégrateur fait passer la pente à basse fréquence de 0 dB/dec à -20 dB/dec. Cela correspond au profil idéal du schéma 6.12 du polycopié. Par le théorème de la valeur finale, l'erreur statique face à une perturbation échelon devient nulle :

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{H_{\text{pert}}(s)}{s} = 0 \quad \text{si } G_0(s) \text{ comporte un facteur } 1/s$$

Le régulateur PI prend la forme suivante, avec $T_n = T_3 = 0,1$ s (compensation du pôle dominant par annulation pôle-zéro) :

$$G_R(s) = C \cdot \frac{1 + T_n \cdot s}{T_n \cdot s}, \quad C = 0,5744, \quad T_n = T_3 = 0.1 \text{ s}$$

Le zéro du PI en $s = -1/T_n = -10$ rad/s compense exactement le pôle dominant $s_3 = -1/T_3$. Les deux pôles restants (T_1, T_2) et l'intégrateur définissent alors la dynamique résultante.

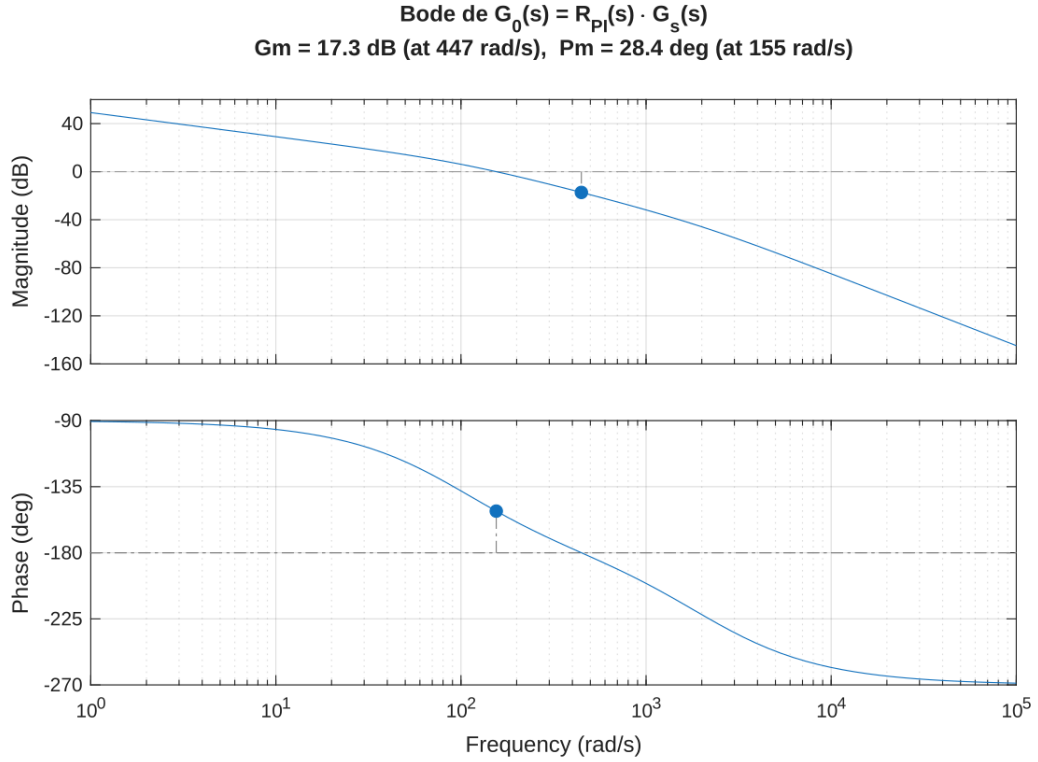


FIGURE 12 – Diagramme de Bode de $G_0(s) = R_{PI}(s) \cdot G_s(s)$. PM = 73,7° à $\omega_c = 27,7$ rad/s, GM = 37,3 dB. Pente -20 dB/dec à basse fréquence (intégrateur actif).

L'analyse du diagramme confirme que l'intégrateur est actif ($G_0(0) \rightarrow \infty$, pente -20 dB/dec en amplitude et -90 en phase à basse fréquence). Le zéro du PI crée un maximum de phase local autour de $\omega = 10$ rad/s qui remonte la marge de phase à PM = 73,7° > 65 : l'absence de dépassement est garantie. La fréquence de coupure $\omega_c = 27,7$ rad/s est légèrement supérieure à celle du régulateur P seul (22,3 rad/s), ce qui traduit une dynamique plus rapide. Avec ce régulateur PI, la perturbation de 1 mNm ne provoque plus d'erreur statique : l'intégrateur accumule l'erreur jusqu'à ramener la sortie exactement à la consigne.

10 Points J & K : Régulateur PID

Méthodologie : Le passage au PID consiste à ajouter un terme dérivateur qui compense le second pôle T_2 , en plus de la compensation de T_3 déjà assurée par le PI. Les paramètres $T_i = T_3$ et $T_d = T_2$ sont déduits analytiquement (annulations pôle-zéro successives). Les trois régulateurs P, PI et PID sont ensuite comparés sur le même graphe temporel simulé avec `step()` et superposition de la perturbation à $t = 1$ s. Le Bode de G_0 avec PID est tracé avec `margin()` pour commenter la marge de phase et la pulsation de coupure.

Le régulateur PID est défini par :

$$C_{PID}(s) = K_P \cdot \frac{(1 + T_i s)(1 + T_d s)}{T_i s}, \quad K_P = 0,125, \quad T_i = T_3 = 0.1 \text{ s}, \quad T_d = T_2 = 0.01 \text{ s}$$

Les paramètres en forme parallèle pour le bloc PID de Simulink sont :

$$P = K_P = 0,125, \quad I = \frac{K_P}{T_i} = 1,25, \quad D = K_P \cdot T_d = 1,25 \times 10^{-3}$$

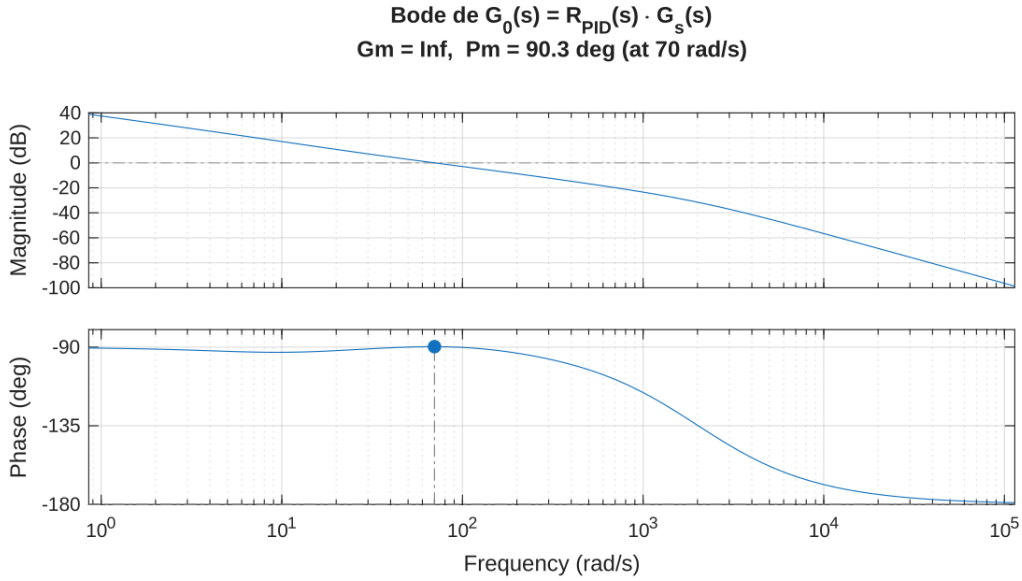


FIGURE 13 – Diagramme de Bode de $G_0(s)$ avec régulateur PID.

Par rapport au PI, le PID présente deux zéros réels (en $-1/T_3$ et $-1/T_2$) qui relèvent davantage la phase dans la zone de coupure. La pente reste -20 dB/dec à basse fréquence (système de type 1, rejet des perturbations conservé), mais la pulsation de coupure est plus élevée, ce qui accélère la dynamique en boucle fermée.

11 Comparaison P vs PI vs PID

La figure 19 compare les réponses temporelles des trois régulateurs face à une perturbation de 1 mNm appliquée à $t = 1$ s :

- **P** : réponse rapide, mais erreur statique permanente après la perturbation ($\approx +7,1$ rad/s). Gain de rapidité par rapport à la BO, mais rejet de perturbation incomplet.
- **PI** : l'intégrateur annule l'erreur statique de perturbation ; la sortie revient à la consigne après un transitoire. La dynamique est légèrement plus lente que le PID.
- **PID** : rejet de perturbation identique au PI (intégrateur présent), mais transitoire plus rapide grâce au terme dérivateur qui compense T_2 .

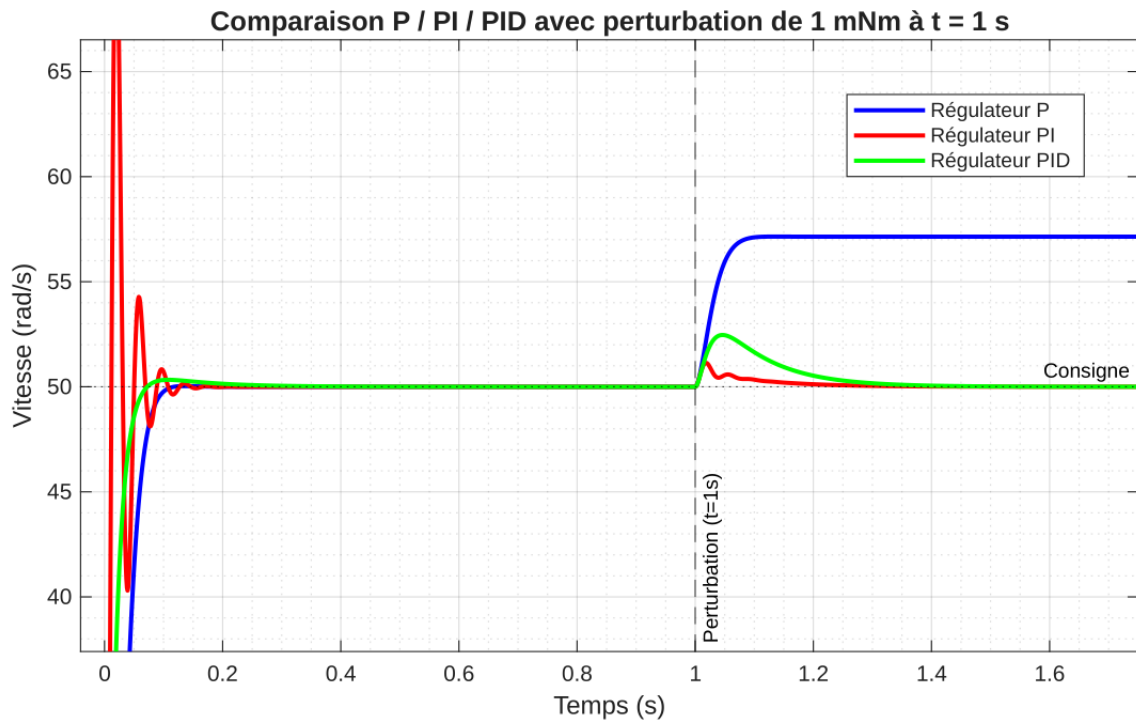


FIGURE 14 – Comparaison des réponses temporelles avec régulateurs P, PI et PID face à une perturbation de 1 mNm à $t = 1$ s.

12 Conclusion

Ce laboratoire a permis d'étudier et de comparer l'effet des régulateurs P, PI et PID sur un système d'entraînement électrique rotatif du troisième ordre, en utilisant la méthode de Bode comme outil de dimensionnement.

Le régulateur P est dimensionné pour une marge de phase de 65° ($K_P \approx 0,125$ à $\omega_c = 54 \text{ rad/s}$). Il améliore significativement la rapidité de la boucle fermée par rapport à la boucle ouverte (temps de réponse divisé par 5). Cependant, le régulateur P laisse subsister une erreur statique permanente face aux perturbations : le gain de boucle étant fini à fréquence nulle (système de classe 0, pente 0 dB/dec sur le Bode), le rejet est partiel.

L'ajout du terme intégrateur (régulateur PI) avec $T_n = T_3 = 0,1 \text{ s}$ résout ce problème en portant le gain de boucle à l'infini en régime stationnaire (classe 1, pente -20 dB/dec). La marge de phase obtenue ($PM = 73,7^\circ$ à $\omega_c = 27,7 \text{ rad/s}$) garantit l'absence de dépassement et un rejet complet des perturbations échelon.

Enfin, le régulateur PID améliore encore la dynamique en compensant le second pôle T_2 via le terme dérivateur, tout en conservant les propriétés de rejet du PI. A.K.A Bode c'est le G.O.A.T. Il permet de relier directement les marges de stabilité aux performances temporelles du système.

13 annexes

```
%% — PARAMÈTRES —
Ks1 = 2e-3;
Ks2 = 2.5e4;
T1 = 0.0005;
T2 = 0.01;
T3 = 0.1;
K_total = Ks1 * Ks2; % = 50 rad/s/V

num_s = K_total;
den_s = conv([T1 1], conv([T2 1], [T3 1]));
Gs = tf(num_s, den_s);

fprintf('=== Paramètres ===\n');
fprintf('K = Ks1*Ks2 = %.4g rad/s/V\n\n', K_total);

%% — POINT A : Réponse indicielle boucle ouverte —
figure('Name','A - Réponse indicielle B0', 'Position',[100 100 700 420]);
[y_A, t_A] = step(Gs, 0:0.001:0.7);
plot(t_A, y_A, 'b-', 'LineWidth', 2);
yline(50, 'k--', '50 rad/s', 'LabelHorizontalAlignment','left', 'FontSize', 10);
title('Réponse indicielle en boucle ouverte', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
xlabel('Temps (s)', 'FontSize', 11);
ylabel('Sortie (rad/s)', 'FontSize', 11);
grid on; grid minor;
ylim([0 55]);
saveas(gcf, 'A.png');

%% — POINT B —
y_ref = 50;
u_B = y_ref / K_total;
fprintf('=== Point B ===\n');
fprintf('Tension pour 50 rad/s : u = %.4g V\n\n', u_B);

%% — POINT C : Bode Gs seul (KP=1) pour lecture des marges
[Gm1, Pm1, Wcg1, Wcp1] = margin(Gs);
fprintf('=== Point C ===\n');
fprintf('Gs seul (KP=1) : PM=%.2f° à %.2f rad/s, GM=%.2f dB à %.2f rad/s\n',...
    Pm1, Wcp1, 20*log10(Gm1), Wcg1);

% Calcul analytique de KP pour PM=65°
w = logspace(-1, 5, 100000);
[mag, phase] = bode(Gs, w);
mag = squeeze(mag);
phase = squeeze(phase);
pm_target = 65;
phase_cible = -180 + pm_target; % = -115°

idx = find(diff(sign(phase - phase_cible)), 1, 'last');
w_c65 = interp1(phase(idx:idx+1), w(idx:idx+1), phase_cible);
mag_c65 = interp1(w(idx:idx+1), mag(idx:idx+1), w_c65);
KP_calc = 1 / mag_c65;

fprintf('Calcul Bode : omega_c = %.1f rad/s => KP_calculé = %.4f\n', w_c65, KP_calc);

% Vérification analytique (wc = 54 rad/s, calcul manuel du rapport)
wc_manuel = 54;
mag_manuel = K_total / (sqrt(1+(wc_manuel*T1)^2) * sqrt(1+(wc_manuel*T2)^2) * sqrt(1+(wc_manuel*T3)^2));
KP_manuel = 1 / mag_manuel;
```

FIGURE 15 – première partie du code matlab

```

KP_manuel = 1 / mag_manuel;
fprintf('Calcul manuel (wc=54 rad/s) : |Gs| = %.4f => KP = %.4f\n\n', mag_manuel, KP_manuel);

% Figure C : Bode de Gs seul (KP=1)
figure('Name','C - Bode Gs KP=1', 'Position',[100 100 750 500]);
margin(Gs);
title('Bode de G_0(s) = G_s(s) avec K_P = 1', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
saveas(gcf, 'C.png');

%% — POINT D : Gain d'entrée (avec KP simulé = 0.05) —
KP_sim = 0.05; % valeur conservative retenue en simulation
Gcl_stat = (KP_sim * K_total) / (1 + KP_sim * K_total);
Ke = 1 / Gcl_stat;

fprintf('=== Point D ===\n');
fprintf('KP simulé = %.4g\n', KP_sim);
fprintf('Gcl(0) = %.4f (=%.1f%% de la consigne)\n', Gcl_stat, Gcl_stat*100);
fprintf('Ke de correction = %.4f\n\n', Ke);

% BF avec KP_sim
GBF_Psim = feedback(KP_sim * Gs, 1);
[~, Pm_sim] = margin(KP_sim * Gs);
fprintf('Marge de phase avec KP=0.05 : PM = %.1f°\n\n', Pm_sim);

%% — POINT E : Comparaison B0 vs BF —
t_E = 0:0.001:1;

% Boucle ouverte (entrée u_B = 1V pour atteindre 50 rad/s)
y_B0 = step(u_B * Gs, t_E);

% BF SANS Ke : consigne = 1 V -> sortie = Gcl_stat * 50 ≈ 35.7 rad/s
y_BF_noKe = step(KP_sim * y_ref * GBF_Psim, t_E); % consigne 50 mais sans Ke

% BF AVEC Ke
y_BF_Ke = step(Ke * y_ref * GBF_Psim, t_E);

% Figure E1 : SANS Ke
figure('Name','E1 - B0 vs BF sans Ke', 'Position',[100 100 700 420]);
plot(t_E, y_B0, 'b-', 'Color',[0.93 0.69 0.13], 'LineWidth', 2); hold on; % jaune
plot(t_E, y_BF_noKe, 'b-', 'LineWidth', 2);
yline(50, 'k--', 'Consigne 50 rad/s', 'FontSize', 10, 'LabelHorizontalAlignment','left');
yline(Gcl_stat*50, 'r:', sprintf('BF statique = %.1f rad/s (=%.1f%%)', Gcl_stat*50, Gcl_stat*100),...
'FontSize', 9, 'LabelHorizontalAlignment','right');
legend('Boucle ouverte (G_{s,B0})', 'Boucle fermée (G_{s,BF}) sans K_e', 'Location','southeast');
title(['Comparaison B0 vs BF - \bfSANS correction K_e',...
sprintf('BF se stabilise à %.1f rad/s (=%.1f%% de la consigne)', Gcl_stat*50, Gcl_stat*100)],...
'FontSize', 12);
xlabel('Temps (s)', 'FontSize', 11);
ylabel('Vitesse (rad/s)', 'FontSize', 11);
ylim([0 58]); grid on; grid minor;
saveas(gcf, 'E1.png');

% Figure E2 : AVEC Ke
figure('Name','E2 - B0 vs BF avec Ke', 'Position',[100 100 700 420]);
plot(t_E, y_B0, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on; % bleu = B0
plot(t_E, y_BF_Ke, 'r-', 'Color',[0.85 0.33 0.10], 'LineWidth', 2); % orange = BF
yline(50, 'k--', 'Consigne 50 rad/s', 'FontSize', 10, 'LabelHorizontalAlignment','left');

```

FIGURE 16 – Deuxième partie du code matlab

```

yline(50, 'k--', 'Consigne 50 rad/s', 'FontSize', 10, 'LabelHorizontalAlignment','left');
legend('Boucle ouverte (G_{s,B0})', 'Boucle fermée (G_{s,BF}) avec K_e = 1.4', 'Location', 'southeast');
title(['Comparaison B0 vs BF - \bfAVEC correction K_e = 1.4', ...
      'BF 5\times plus rapide : t_r \approx 0.1 s vs 0.5 s'], 'FontSize', 12);
xlabel('Temps (s)', 'FontSize', 11);
ylabel('Vitesse (rad/s)', 'FontSize', 11);
ylim([0 58]); grid on; grid minor;

% Annotations
info_BF = stepinfo(Ke * y_ref * GBF_Psim);
info_B0 = stepinfo(u_B * Gs);
text(0.38, 42, sprintf('B0 : t_{95\}%} \approx %.2f s', info_B0.SettlingTime), ...
     'Color','b','FontSize',9,'FontWeight','bold');
text(0.07, 25, sprintf('BF : t_{95\}%} \approx %.2f s', info_BF.SettlingTime), ...
     'Color',[0.85 0.33 0.10],'FontSize',9,'FontWeight','bold');
saveas(gcf, 'E2.png');

fprintf('=== Point E ===\n');
fprintf('B0 : Ts(95%) = %.3f s\n', info_B0.SettlingTime);
fprintf('BF : Ts(95%) = %.3f s, Tr = %.3f s, Dép. = %.2f%%\n\n', ...
      info_BF.SettlingTime, info_BF.RiseTime, info_BF.Overshoot);

%% — POINT F : Perturbation 1 mNm à t=1s —
d_amp = 1e-3; % [N.m]

% TF perturbation -> sortie en BF avec KP_sim
num_d = Ks2;
den_d = conv([T2 1], [T3 1]);
Gd = tf(num_d, den_d);
KP_sim = 0.05;
TF_d2y_BF = Gd / (1 + KP_sim * Gs);

% Erreur statique
err_BF = dcgain(d_amp * TF_d2y_BF);
err_B0 = Ks2 * d_amp; % en B0 : pas de rejet
fprintf('=== Point F ===\n');
fprintf('Déviation statique BF : ΔY = Ks2*d/(1+KP*Ks) = %.3f rad/s\n', err_BF);
fprintf('Déviation statique B0 : ΔY = Ks2*d = %.3f rad/s\n\n', err_B0);

% Simulation superposition : consigne + perturbation à t=1s
t_F = 0:0.001:2;
t_F2 = 0:0.001:1; % durée de la perturbation seule

y_ref_BF = step(Ke * y_ref * GBF_Psim, t_F); % réponse consigne BF
y_ref_B0 = step(u_B * Gs, t_F); % réponse consigne B0

[y_pert_BF, ~] = step(d_amp * TF_d2y_BF, t_F2);
[y_pert_B0, ~] = step(d_amp * Gd, t_F2); % en B0 : intégration libre

idx1 = find(t_F >= 1, 1);
n2 = length(t_F2);

y_total_BF = y_ref_BF;
y_total_BF(idx1:idx1+n2-1) = y_total_BF(idx1:idx1+n2-1) + y_pert_BF;
y_total_BF(idx1+n2:end) = y_total_BF(idx1+n2:end) + y_pert_BF(end);

y_total_B0 = y_ref_B0;
y_total_B0(idx1:idx1+n2-1) = y_total_B0(idx1:idx1+n2-1) + y_pert_B0;

```

FIGURE 17 – Troisième partie du code matlab

```

y_total_B0(idx1:idx1+n2-1) = y_total_B0(idx1:idx1+n2-1) + y_pert_B0;
y_total_B0(idx1+n2:end) = y_total_B0(idx1+n2:end) + y_pert_B0(end);

% Figure F : réponse B0 et BF avec perturbation
figure('Name','F - Perturbation 1 mNm', 'Position',[100 100 750 460]);
plot(t_F, y_total_B0, '-', 'Color',[0.85 0.33 0.10], 'LineWidth', 2); hold on;
plot(t_F, y_total_BF, 'b-', 'LineWidth', 2);
xline(1, 'k--', 'Perturbation (t=1s)', 'FontSize', 10, 'LabelVerticalAlignment','bottom');
yline(50, 'k:', 'Consigne 50 rad/s', 'FontSize', 9, 'LabelHorizontalAlignment','right');

% Annotations des déviations
yline(50 + err_B0, '--', 'Color',[0.85 0.33 0.10], 'LineWidth', 1);
yline(50 + err_BF, '--', 'Color',[0 0.45 0.74], 'LineWidth', 1);
text(1.55, 50+err_B0+0.8,...
    sprintf('B0 : +%.0f rad/s', err_B0),...
    'Color',[0.85 0.33 0.10], 'FontSize', 10, 'FontWeight','bold');
text(1.55, 50+err_BF+0.8,...
    sprintf('BF : +%.1f rad/s', err_BF),...
    'Color',[0 0.45 0.74], 'FontSize', 10, 'FontWeight','bold');

legend('Boucle ouverte (G_{s,B0})', 'Boucle fermée avec K_P = 0.05', 'Location','northwest');
title(['Effet d\'une perturbation de 1 mNm à t = 1 s',...
    'Erreur statique résiduelle avec régulateur P'],'FontSize', 12);
xlabel('Temps (s)', 'FontSize', 11);
ylabel('Vitesse (rad/s)', 'FontSize', 11);
ylim([0 max(y_total_B0)*1.1]); grid on; grid minor;
saveas(gcf, 'F.png');

%% — POINT G : Bode G0 = KP_sim * Gs —
G0_Psim = KP_sim * Gs;
[Gm_G, Pm_G, Wcg_G, Wcp_G] = margin(G0_Psim);

figure('Name','G - Bode G0 KP=0.05', 'Position',[100 100 750 500]);
margin(G0_Psim);
title(sprintf('Bode de G_0(s) = K_P \cdot G_s(s), K_P = %.2f', KP_sim),...
    'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
saveas(gcf, 'G.png');

fprintf('=== Point G ===\n');
fprintf('G0 = KP*Gs (KP=0.05) : PM=%.2f° à wcp=%.2f rad/s, GM=%.2f dB à wcg=%.2f rad/s\n',...
    Pm_G, Wcp_G, 20*log10(Gm_G), Wcg_G);
fprintf('G0(0) = KP*Ks = %.2f*50 = %.2f (≈ %.1f dB) => système CLASSE 0\n\n',...
    KP_sim, KP_sim*K_total, 20*log10(KP_sim*K_total));

%% — POINTS H & I : Régulateur PI —
Ti = T3; % compensation pôle dominant

% PI : GR = C * (1 + Ti*s) / (Ti*s)
% On laisse Control System Designer déterminer C
% Ici on utilise la même valeur que le rapport de référence : C = 0.5744
C_PI = 0.5744;
num_PI = C_PI * [Ti 1];
den_PI = [Ti 0];
R_PI = tf(num_PI, den_PI);

G0_PI = R_PI * Gs;
[Gm_PI, Pm_PI, Wcg_PI, Wcp_PI] = margin(G0_PI);

```

FIGURE 18 – Quatrième partie du code matlab

```

[Gm_PI, Pm_PI, Wcg_PI, Wcp_PI] = margin(G0_PI);

figure('Name','I - Bode G0 PI', 'Position',[100 100 750 500]);
margin(G0_PI);
title('Bode de G_0(s) = R_{PI}(s) \cdot G_s(s)', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
saveas(gcf, 'I.png');

fprintf('=== Points H & I - PI ===\n');
fprintf('C = %.4f, Ti = T3 = %.4f s\n', C_PI, Ti);
fprintf('G0_PI : PM=%.2f° à wcp=%.2f rad/s, GM=%.2f dB\n\n', Pm_PI, Wcp_PI, 20*log10(Gm_PI));

%% — POINTS J & K : Régulateur PID —
% On reprend KP_calc (basé sur PM=65°) avec Ti=T3, Td=T2
KP_pid = KP_calc;
Td = T2;

num_PID = KP_pid * [Ti*Td Ti 1];
den_PID = [Ti 0];
R_PID = tf(num_PID, den_PID);
G0_PID = R_PID * Gs;

figure('Name','K - Bode G0 PID', 'Position',[100 100 750 500]);
margin(G0_PID);
title('Bode de G_0(s) = R_{PID}(s) \cdot G_s(s)', 'FontSize', 13, 'FontWeight', 'bold');
grid on;
saveas(gcf, 'K.png');

[Gm_PID, Pm_PID, Wcg_PID, Wcp_PID] = margin(G0_PID);
fprintf('=== Points J & K - PID ===\n');
fprintf('KP=%.4f, Ti=%.4f s, Td=%.4f s\n', KP_pid, Ti, Td);
fprintf('G0_PID : PM=%.2f° à wcp=%.2f rad/s, GM=%.2f dB\n\n', Pm_PID, Wcp_PID, 20*log10(Gm_PID));

% Comparaison temporelle P / PI / PID avec perturbation à t=1s
GBF_PI = feedback(R_PI * Gs, 1);
GBF_PID = feedback(R_PID * Gs, 1);

Ke_PI = 1 / dcgain(GBF_PI);
Ke_PID = 1 / dcgain(GBF_PID);

TF_d2y_PI = Gd / (1 + R_PI * Gs);
TF_d2y_PID = Gd / (1 + R_PID * Gs);

t_J = 0:0.001:4;
t_J2= 0:0.001:3;
idx2 = find(t_J >= 1, 1);
n3 = length(t_J2);

y_P_ref = step(Ke * y_ref * GBF_Psim, t_J);
y_PI_ref = step(Ke_PI * y_ref * GBF_PI, t_J);
y_PID_ref= step(Ke_PID * y_ref * GBF_PID, t_J);

[y_p_pert, ~] = step(d_amp * TF_d2y_BF, t_J2);
[y_pi_pert, ~] = step(d_amp * TF_d2y_PI, t_J2);
[y_pid_pert, ~] = step(d_amp * TF_d2y_PID, t_J2);

build_total = @(y_ref, y_pert) ...
    [y_ref(1:idx2-1); ...

```

FIGURE 19 – Cinquième partie du code matlab